

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 4

Тема: Технические аспекты интеграции модуля «Работа с задолженностью» с системами телефонии (Asterisk), электронной почты (SMTP) и АИС «Расчет ЖКУ» (структура данных, выгрузки, расчет задолженности)

Дата: 23 июня 2026 г.

Повестка совещания:

1. Технические возможности и ограничения телефонии (Asterisk, E1-поток, количество линий, время обзвона).
2. Интеграция с почтовым сервером (SMTP): настройка отправителей, шаблонов, уведомлений о доставке.
3. Демонстрация интерфейсов АИС «Расчет ЖКУ»: карточка лицевого счёта, регистрации, плательщики.
4. Вопросы выгрузки данных (CSV/API) и расчета задолженности (периоды, пени, распределение оплат).
5. Работа с формами взыскания (предупреждения, отключения, исполнительные надписи, иски).
6. Планирование дальнейших шагов по интеграции.

1. Ход совещания

1.1. Телефония (Asterisk) – технические параметры

- В настоящий момент используется Asterisk (open-source) с подключением через E1-поток от Белтелекома. Дополнительные линии (оптика, оборудование) требуют отдельного согласования и затрат.
- Производительность: при 10 линиях можно совершать до 1200 звонков в час (с учетом коротких сообщений).
- Время обзвона: планируется в вечернее время (с 18:00 до 20:00–21:00) и в выходные (с 10:00 до 22:00).

- Интеграция: ПО модуля должно инициировать звонки через AMI (Asterisk Management Interface), передавая список номеров и аудиофайлы (текст преобразуется в речь). Asterisk возвращает статусы (дозвон/недозвон, длительность, ответ).
- Международные номера: звонить только на номера с кодом +375 (Беларусь).
- Дублирование звонков: если номер занят или не отвечает, программа может повторять попытку в течение сессии.
- Мессенджеры: пока не рассматриваются из-за сложности (юридические, технические, финансовые вопросы).

Решение: разработчики предоставят примеры запросов к API Asterisk (AMI). Заказчик (РСЦ) уточнит пиковые нагрузки (количество должников, длительность сообщений) для расчета необходимого числа линий.

1.2. Почтовый сервер (SMTP)

- Используется Open SMTP (или аналогичный). Модуль будет отправлять письма через этот сервер.
- Отправитель может быть любым (настраивается в ПО): например, `rsc@raschet.by`, `info@organization.by` и т.д. Это позволит каждой начисляющей организации указывать свой адрес и контактные данные в теле письма.
- Шаблоны писем настраиваются отдельно для каждой организации (заголовки, текст, подпись).
- Уведомления о доставке/прочтении: технически возможны, но сложны в обработке (ответы не персонифицируются, возвращаются на сервер, но не привязываются к конкретному пользователю). Принято считать письмо доставленным, если не получена ошибка возврата.
- Почтовые ящики пользователей хранятся в доменах организаций; модуль использует их как получателей (для уведомлений сотрудников) или отправителей (для рассылки должникам).

Решение: для каждой начисляющей организации будет настроен свой шаблон письма и адрес отправителя (по согласованию). Отслеживание прочтения не реализуется (оставляем как есть – без подтверждения).

1.3. Демонстрация АИС «Расчет ЖКУ» – структура данных

Специалисты РСЦ показали ключевые интерфейсы для понимания состава данных:

1.3.1. Карточка лицевого счета

- ID лицевого счёта – числовой, уникален в рамках одной начисляющей организации и схемы. Может пересекаться между разными организациями.
- Номер лицевого счёта – символьный (может содержать ведущие нули), используется в ЕРИП.
- Уникальный единый номер лицевого счета – присваивается адресу, уникален по стране (при разделении счетов меняется).
- Обслуживающая организация (ЖЭС, РСЦ и т.п.) – привязана к дому.
- Тип собственности (частная/государственная) – влияет на категорию жилого фонда.
- Телефоны: сейчас разделены на «городской телефон помещения» и «контактные телефоны плательщика» (несколько через точку с запятой).
- Поле «закрепленный специалист» – редактируемое, для указания ответственного юриста.

1.3.2. Информация о плательщиках и зарегистрированных лицах

- Карточка регистрации: для физического лица – ФИО, документы, дата регистрации, статус (собственник/член семьи). Для юридического лица – наименование, УНП.
- Дополнительные параметры: незанятые в экономике (загружаются из Минтруда), принятие наследства, выморочное имущество.
- Электронная почта и телефон плательщика – заполняются вручную.

1.3.3. Оплаты и распределение

- Оплаты через ЕРИП поступают автоматически и распределяются по услугам.
- Оплаты, внесенные вручную (платежные поручения, касса), распределяются пользователем.
- Распределение происходит с учетом глубины задолженности (сначала погашается самый старый долг).
- После закрытия расчетного периода распределение фиксируется и не меняется.

1.3.4. Формы взыскания (предупреждение, отключение, надпись, иск)

- Предупреждение формируется по выбранному списку лицевых счетов. Можно указать дату вручения, причину невручения, услуги для приостановления.
- Исполнительная надпись: при создании выбирается должник, услуги, рассчитывается сумма долга и нотариальный тариф. В процессе редактирования отмечается статус (совершена/отказано), дата решения, нотариус.
- Исковое заявление: аналогично, но с выбором вида иска (взыскание задолженности, выселение по статьям 80, 86, 87, 137 ЖК).
- После направления в ОПИ – отметки об исполнении, актах невозможности взыскания.

Важно: во всех формах фиксируется только факт действия, а не автоматическое формирование документа. Модуль должен позволять ручную корректировку сумм (по решению суда или нотариуса).

2. Ключевые обсуждения и проблемы

2.1. Расчет задолженности и периодов долга

- Для определения количества месяцев задолженности в модуле необходимо повторно реализовать алгоритм, используемый в АИС «Расчет ЖКУ»:
 1. Ежемесячные начисления по каждой услуге.
 2. Поступившие оплаты с учетом распределения (сначала на самый старый долг).
 3. Расчет пеней – с 26-го числа до даты фактической оплаты.
- Сложность: данные могут динамически меняться (перераспределение оплат до закрытия периода).
- Требование: получить от команды АИС описание алгоритма расчёта (текстовое или в виде схемы) и структуру таблиц для корректной выгрузки.

2.2. Объём передаваемых данных

- Для первой группы должников (1–2 месяца) – до 40–60 тыс. записей в месяц.
- Для более старых долгов – объём меньше, но данные требуют большей детализации (по месяцам).
- Предложено выгружать начисления и оплаты ежемесячно в разрезе услуг, чтобы модуль мог самостоятельно рассчитывать периоды и пени.

2.3. Ручная корректировка

- В текущей системе АИС не предусмотрено редактирование сумм задолженности и пеней в карточке исполнительной надписи/иска после расчёта.
- На практике суды и нотариусы могут изменить сумму (частичное признание долга, перерасчёт).
- Требование: в модуле предусмотреть режим ручной правки суммы долга и пеней с фиксацией причины изменения.

3. Принятые решения и поручения

№	Поручение	Ответственный	Срок
1	Предоставить разработчикам примеры запросов к AMI Asterisk (документация, примеры кода) для организации исходящих звонков.	УИТ / разработчики телефонии	28 июня 2026

3	Передать разработчикам скриншоты интерфейсов АИС: карточка лицевого счёта, регистрации, формы предупреждения, отключения, надписи, иска – для проектирования аналогичных экранов в модуле (нужно сохранить как минимум нейминг, реализовать похожие структуры данных, логику обработок)	ЕРИП	28 июня 2026
4	Подготовить описание алгоритма расчета задолженности и пеней (текст или схема), а также структуру таблиц (начисления, оплаты, распределения) для интеграции.	ЕРИП	5 июля 2026
6	Исключить из рассмотрения мессенджеры (Viber, Telegram) на данном этапе из-за юридических и технических сложностей.	Все участники	Принято
7	Включить в ТЗ требование о возможности ручной корректировки сумм задолженности и пеней в карточках исполнительной надписи и иска.	Разработчик	В срок разработки ТЗ